



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động**

Course title: **Mobile Application Development**

- Mã học phần (Course ID): **CO3043**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	105		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	136.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	60%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation)
 - Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Lưu Quang Huân
E-mail	huanlq@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Khóa học kết hợp tổng quan về khái niệm, các vấn đề thiết kế và phát triển thực tế thông qua các dự án phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sinh viên sẽ học và rèn luyện các kỹ năng thiết kế, hiện thực và triển khai các ứng dụng trên thiết bị di động, đặc biệt chú trọng đến các chủ đề liên quan kỹ nghệ phần mềm bao gồm kiến trúc phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, khả năng sử dụng và triển khai của các framework hiện đại. Sinh viên sẽ có được kinh nghiệm thực hành về thiết kế và phát triển ứng dụng Android của riêng họ cho các thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

The course combines a conceptual overview, design issues, and practical development via mobile apps projects. Students will learn skills leading to creating and deploying mobile applications, with particular emphasis on software engineering topics including software architecture, software process, usability, and deployment of some popular framework for mobile app development. Students will gain hands-on experience on design and development their own Android app for smartphone or tablet devices.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính

- [1]. Bill Phillips, Chris Stewart, Brian Hardy, and Kristin Marsicano, Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Big Nerd Ranch LLC, 3rd edition, 2017;
- [2]. Rajiv Ramnath, Roger Crawfis, and Paolo Sivilotti, Android SDK 3 for Dummies, Wiley.
- [3]. Valentino Lee, Heather Schneider, and Robbie Schell, Mobile Applications: Architecture, Design and Development, Prentice Hall, 2004;

Sách, Tài liệu tham khảo

- [1]. Maximiliano Firtman, Programming the Mobile Web, O'Reilly Media, Inc., 2nd ed., 2013;
- [2]. Cristian Crumlish and Erin Malone, Designing Social Interfaces, 2nd ed., O'Reilly Media, Inc., 2014;
- [3]. B. Phillips et al., Android Programming: Big Nerd Ranch Guide (as mentioned above);
- [4]. Christian Keur and Aaron Hillegass, iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 6th edition, 2016;
- [5]. Tomasz Nurkiewicz and Ben Christensen, Reactive Programming with RxJava, O'Reilly Media, 2016;
- [6]. Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, and Alan Mycroft, Java 8 in Action: Lambdas, Streams, and Functional-Style Programming, Manning Publications, 2015;
- [7]. Benjamin J. Evans and Martijn Verburg, The Well-Grounded Java Developer: Vital Techniques of Java 7 and Polyglot Programming, Manning Publications, 2013;
- [8]. Brian Fling, Mobile Design and Development, O'Reilly Media, Inc., 2009;
- [9]. Suzanne Ginsburg, Designing the iPhone User Experience: A User-Centered Approach to Sketching and Prototyping iPhone Apps, Addison-Wesley Professional, 2010;
- [10] Benjamin Muschko, Gradle in Action, Manning Publications, 2014;



[11]. Craig Larman, *Applying UML and Patterns: A Guide to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd ed., Prentice Hall, 2004.

Books, Main Textbooks:

- [1]. Bill Phillips, Chris Stewart, Brian Hardy, and Kristin Marsicano, *Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide*, Big Nerd Ranch LLC, 3rd edition, 2017;
- [2]. Rajiv Ramnath, Roger Crawfis, and Paolo Sivilotti, *Android SDK 3 for Dummies*, Wiley.
- [3]. Valentino Lee, Heather Schneider, and Robbie Schell, *Mobile Applications: Architecture, Design and Development*, Prentice Hall, 2004;

Books, References

- [1]. Maximiliano Firtman, *Programming the Mobile Web*, O'Reilly Media, Inc., 2nd ed., 2013;
- [2]. Cristian Crumlish and Erin Malone, *Designing Social Interfaces*, 2nd ed., O'Reilly Media, Inc., 2014;
- [3]. B. Phillips et al., *Android Programming: Big Nerd Ranch Guide* (as mentioned above);
- [4]. Christian Keur and Aaron Hillegass, *iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide*, 6th edition, 2016;
- [5]. Tomasz Nurkiewicz and Ben Christensen, *Reactive Programming with RxJava*, O'Reilly Media, 2016;
- [6]. Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, and Alan Mycroft, *Java 8 in Action: Lambdas, Streams, and Functional-Style Programming*, Manning Publications, 2015;
- [7]. Benjamin J. Evans and Martijn Verburg, *The Well-Grounded Java Developer: Vital Techniques of Java 7 and Polyglot Programming*, Manning Publications, 2013;
- [8]. Brian Fling, *Mobile Design and Development*, O'Reilly Media, Inc., 2009;
- [9]. Suzanne Ginsburg, *Designing the iPhone User Experience: A User-Centered Approach to Sketching and Prototyping iPhone Apps*, Addison-Wesley Professional, 2010;
- [10] Benjamin Muschko, *Gradle in Action*, Manning Publications, 2014;
- [11]. Craig Larman, *Applying UML and Patterns: A Guide to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd ed., Prentice Hall, 2004.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Môn học giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về phương pháp thiết kế các ứng dụng trên thiết bị di động, quy trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, cũng như thành thạo các công cụ lập trình để phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động.

The course aims to provide students with an understanding of the principle and hands-on experience on mobile application design and development.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

- L.O.1 - Biểu diễn được kiến trúc của các ứng dụng di động
(*Demonstrate architecture of mobile applications*)
 - L.O.1.1 - Hiểu được tầm quan trọng của các ứng dụng cho thiết bị di động
(*Understand the importance of mobile apps*)
 - L.O.1.2 - Phân biệt được sự khác nhau giữa ứng dụng cho PC và ứng dụng di động
(*Differentiate between PC apps and mobile apps*)
 - L.O.1.3 - Biết được kiến trúc đặc thù của thiết bị di động
(*Know the specific architecture of mobile devices*)
 - L.O.1.4 - Biết được các nền tảng cho ứng dụng di động hiện nay
(*Know the platforms for mobile applications today*)



- L.O.1.5 - Biết được kiến trúc chung cho một ứng dụng trên thiết bị di động.
(*Know the general architecture for a mobile app.*)
- L.O.1.6 - Biết được luồng thực thi của ứng dụng trên thiết bị di động.
(*Know the execution flow of a mobile app.*)
- L.O.1.7 - Thiết kế được kiến trúc chung cho một ứng dụng trên thiết bị di động nhiều module.
(*Design a common architecture for a multi-module mobile application.*)
- L.O.2 - Thiết kế giao diện người dùng cho các ứng dụng di động
(*User interface design for mobile applications*)
- L.O.2.1 - Biết được các xu hướng thiết kế trên thiết bị di động.
(*Know the design trends on mobile devices.*)
- L.O.2.2 - Phân biệt được sự khác nhau của giao diện ứng dụng thiết bị di động và ứng dụng cho máy tính
(*Distinguish the difference between mobile application interface and desktop application*)
- L.O.2.3 - Thiết kế được các mẫu giả lập giao diện UI/UX trên ứng dụng di động
(*Design mockups of UI/UX interfaces on mobile applications*)
- L.O.2.4 - Hiểu được sự tương tác giữa người dùng và ứng dụng di động
(*Understand the interaction between users and mobile apps*)
- L.O.2.5 - Sử dụng được các công cụ thiết kế giao diện người dùng
(*Utilize user interface design tools*)
- L.O.3 - Xây dựng các web service được dùng trong các ứng dụng di động
(*Build web services to be used in mobile applications*)
- L.O.3.1 - Hiểu được thế nào là một web service
(*Understand what is a web service*)
- L.O.3.2 - Chỉ ra được các định dạng dữ liệu được truyền thông qua web service
(*Specify the data formats to be transmitted through the web service*)
- L.O.3.3 - Biết lưu trữ dữ liệu trên máy chủ hoặc điện toán đám mây
(*Know how to store data on a server or in the cloud*)
- L.O.3.4 - Hiện thực được các web service cho các ứng dụng thực tế
(*Realize web services for real applications*)
- L.O.3.5 - Triển khai được các máy chủ dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây phục vụ ứng dụng di động.
(*Deploying service servers and service applications on the cloud computing platform serving mobile applications.*)
- L.O.4 - Có khả năng Phát triển và triển khai các ứng dụng cho thiết bị di động
(*Ability to develop and deploy applications for mobile devices*)
- L.O.4.1 - Sử dụng được Framework cụ thể để phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
(*Use specific frameworks to develop mobile apps*)
- L.O.4.2 - Hiện thực được giao diện dựa trên thiết kế (layout)
(*Realize the interface based on the design (layout)*)
- L.O.4.3 - Hiện thực được Giao tiếp dữ liệu với các web service
(*Realize Data Communication with Web Services*)
- L.O.4.4 - Sử dụng được các dịch vụ trên thiết bị di động (định vị, cảm biến, NFC, v.v...)
(*Using services on mobile devices (location, sensors, NFC, etc.)*)
- L.O.4.5 - Biết cách triển khai ứng dụng trên Google Play/ Apple Store
(*Know how to deploy apps on Google Play/Apple Store*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
--------------	--



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz)	Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.2 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu được tầm quan trọng của các ứng dụng cho thiết bị di động (Understand the importance of mobile apps)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.2-Phân biệt được sự khác nhau giữa ứng dụng cho PC và ứng dụng di động (Differentiate between PC apps and mobile apps)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.3-Biết được kiến trúc đặc thù của thiết bị di động (Know the specific architecture of mobile devices)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.4-Biết được các nền tảng cho ứng dụng di động hiện nay (Know the platforms for mobile applications today)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.5-Biết được kiến trúc chung cho một ứng dụng trên thiết bị di động. (Know the general architecture for a mobile app.)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.6-Biết được luồng thực thi của ứng dụng trên thiết bị di động. (Know the execution flow of a mobile app.)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.1.7-Thiết kế được kiến trúc chung cho một ứng dụng trên thiết bị di động nhiều module. (Design a common architecture for a multi-module mobile application.)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.2.1-Biết được các xu hướng thiết kế trên thiết bị di động. (Know the design trends on mobile devices.)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.2-Phân biệt được sự khác nhau của giao diện ứng dụng thiết bị di động và ứng dụng cho máy tính (Distinguish the difference between mobile application interface and desktop application)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.3-Thiết kế được các mẫu giả lập giao diện UI/UX trên ứng dụng di động (Design mockups of UI/UX interfaces on mobile applications)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.4-Hiểu được sự tương tác giữa người dùng và ứng dụng di động (Understand the interaction between users and mobile apps)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.2.5-Sử dụng được các công cụ thiết kế giao diện người dùng (Utilize user interface design tools)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.3.1-Hiểu được thế nào là một web service (Understand what is a web service)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.3.2-Chỉ ra được các định dạng dữ liệu được truyền thông qua web service (Specify the data formats to be transmitted through the web service)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)
L.O.3.3-Biết lưu trữ dữ liệu trên máy chủ hoặc điện toán đám mây (Know how to store data on a server or in the cloud)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (Test/Quiz) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final-term exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.4-Hiện thực được các web service cho các ứng dụng thực tế (<i>Realize web services for real applications</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.3.5-Triển khai được các máy chủ dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây phục vụ ứng dụng di động. (<i>Deploying service servers and service applications on the cloud computing platform serving mobile applications.</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.1-Sử dụng được Framework cụ thể để phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (<i>Use specific frameworks to develop mobile apps</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.2-Hiện thực được giao diện dựa trên thiết kế (layout) (<i>Realize the interface based on the design (layout)</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.3-Hiện thực được Giao tiếp dữ liệu với các web service (<i>Realize Data Communication with Web Services</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)
L.O.4.4-Sử dụng được các dịch vụ trên thiết bị di động (định vị, cảm biến, NFC, v.v...) (<i>Using services on mobile devices (location, sensors, NFC, etc.)</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.5-Biết cách triển khai ứng dụng trên Google Play/ Apple Store (<i>Know how to deploy apps on Google Play/Apple Store</i>)	A.O.1-Kiểm tra trên lớp (<i>Test/Quiz</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final-term exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng, và bài tập lớn được lưu trữ trên máy chủ quản lý tư liệu học tập của khoa (trường). Sinh viên tải về, đọc trước khi lên lớp.
- Sinh viên cần làm thêm các bài tập và các bài thực hành. Sinh viên nên sử dụng hệ thống BK-Elearning để trao đổi với sinh viên khác, TA, và giảng viên.
- Sinh viên cần tham gia các buổi học trực tiếp trên lớp và online (nếu có) để làm bài tập, trao đổi và làm việc nhóm, thuyết trình.
- Sinh viên cần đăng ký nhóm, làm việc nhóm để hoàn thành bài tập lớn đúng hạn.

- *Learning materials including: course outlines, lecture slides, and assignments are stored on the faculty's learning materials management server (school). Students download and read before going to class.*
- *Students need to do additional exercises and practice exercises. Students should use the BK-Elearning system to communicate with other students, TAs, and instructors.*
- *Students need to participate in face-to-face and online sessions (if any) to do exercises, exchange and work in groups, and give presentations.*
- *Students need to register in groups, work in groups to complete large assignments on time.*

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1: Giới thiệu 1.1. Giới thiệu tổng quan về phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 1.2. Tầm quan trọng của ứng dụng di động 1.3. Kiến trúc của ứng dụng di động 1.4. Các hệ điều hành cho thiết bị di động 1.5. Các phân loại và framework phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(Chapter 1: Introduction</i> <i>1.1. Overview of mobile app development</i> <i>1.2. Importance of mobile apps</i> <i>1.3. Architecture of the mobile application</i> <i>1.4. Operating system for mobile devices</i> <i>1.5. Mobile application development frameworks and categories.</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours)</i>	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- Teaching - Test/Quiz) ◦ Stu: - Sinh viên chú ý nghe giảng - Sinh viên chia nhóm và chọn đề tài bài tập lớn (- Students pay attention to the lecture - Students divide into groups and choose a large exercise topic) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- Teaching - Test/Quiz) ◦ Stu: - Sinh viên chú ý nghe giảng - Sinh viên chia nhóm và chọn đề tài bài tập lớn (- Students pay attention to the lecture - Students divide into groups and choose a large exercise topic) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- Teaching - Test/Quiz) ◦ Stu: - Sinh viên chú ý nghe giảng - Sinh viên chia nhóm và chọn đề tài bài tập lớn (- Students pay attention to the lecture - Students divide into groups and choose a large exercise topic) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- Teaching - Test/Quiz) ◦ Stu: - Sinh viên chú ý nghe giảng - Sinh viên chia nhóm và chọn đề tài bài tập lớn (- Students pay attention to the lecture - Students divide into groups and choose a large exercise topic) • L.O.1.6 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework guide) ◦ Stu: Làm bài tập (Do homework) • L.O.1.7 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework guide) ◦ Stu: Làm bài tập (Do homework) • L.O.1.5 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework guide) ◦ Stu: Làm bài tập (Do homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	Chương 2: Thiết kế giao diện người dùng 2.1. Giới thiệu về giao diện người dùng 2.2. Thiết kế hiển thị thông tin trên thiết bị di động 2.3. Tương tác giữa người dùng và thiết bị di động 2.4. Sử dụng Figma, Skeckup... và các công cụ tương tự để thiết kế giao diện người dùng Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ <i>(Chapter 2: User Interface Design</i> <i>2.1. Introduction to the user interface</i> <i>2.2. Design of information display on mobile devices</i> <i>2.3. Interaction between users and mobile devices</i> <i>2.4. Use Figma, Skeckup... and similar tools to design user interfaces</i> <i>Self-study requirements for students: 12 hours)</i>	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- <i>Teaching - Test/Quiz</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm - Sinh viên làm bài tập thiết kế giao diện, trình bày thiết kế trên lớp. (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises - Students do the interface design exercise, present the design in class.</i>) • L.O.2.5 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- <i>Teaching - Test/Quiz</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm - Sinh viên làm bài tập thiết kế giao diện, trình bày thiết kế trên lớp. (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises - Students do the interface design exercise, present the design in class.</i>) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- <i>Teaching - Test/Quiz</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm - Sinh viên làm bài tập thiết kế giao diện, trình bày thiết kế trên lớp. (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises - Students do the interface design exercise, present the design in class.</i>) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- <i>Teaching - Test/Quiz</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm - Sinh viên làm bài tập thiết kế giao diện, trình bày thiết kế trên lớp. (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises - Students do the interface design exercise, present the design in class.</i>) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp (- <i>Teaching - Test/Quiz</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm - Sinh viên làm bài tập thiết kế giao diện, trình bày thiết kế trên lớp. (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises - Students do the interface design exercise, present the design in class.</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Chương 3: Phát triển ứng dụng trên Android 3.1. Tổng quan về Android 3.2. Các thành phần cơ bản ứng dụng Android 3.3. Activity life cycle 3.4. Giao diện người dùng với Android 3.5. Data & database 3.6. Sử dụng được các dịch vụ trên thiết bị di động (định vị, cảm biến, NFC, v.v...) Android Service, Local Service, Animation, tích hợp quảng cáo, các service khác. <i>(Chapter 3: Developing apps on Android</i> <i>3.1. Android Overview</i> <i>3.2. Basic Android Application Components</i> <i>3.3. Activity life cycle</i> <i>3.4. User Interface with Android</i> <i>3.5. Data & database</i> <i>3.6. Using services on mobile devices (location, sensors, NFC, etc.) Android Service, Local Service, Animation, advertising integration, other services.)</i>	• L.O.4.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình (- Teaching - Test/Quiz - Present) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) • L.O.4.5 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework Guide) ◦ Stu: Làm bài tập (DO homework) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình (- Teaching - Test/Quiz - Present) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình (- Teaching - Test/Quiz - Present) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7	Chương 4: Web Services/Backend for Mobile Devices 2.1. Khái niệm về Web service 2.2. Ngôn ngữ Web service 2.3. Lưu trữ dữ liệu 2.4. Hiện thực Web service với framework cụ thể Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ (Chapter 4: Web Services/Backend for Mobile Devices 2.1. Web service concept 2.2. Web service language 2.3. Data saving 2.4. Implement Web service with specific framework Self-study requirements for students: 12 hours)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) • L.O.3.4 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) • L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework guide) ◦ Stu: Làm bài tập (Do homework) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn Làm bài tập (Homework guide) ◦ Stu: Làm bài tập (Do homework) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 5: Mobile Web Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 16 giờ (Chapter 5: Mobile Web) Self-study requirements for students: 16 hours)	- L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) - L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (-Teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) - L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- teaching - Test/Quiz - Present - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises)
10	Chương 6: Ứng dụng đa nền tảng (Chapter 6: Cross-Platform Apps)	- L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) - L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises) - L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Bài tập trên lớp - Thuyết trình - Thảo luận (- Test/Quiz - Present - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises)
11	Ôn tập (Review)	- L.O.4.5 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng lý thuyết - Bài tập trên lớp - Thảo luận (- Teaching - Test/Quiz - Discussion) - Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group questions/exercises)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**



-
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3043.3.1**
 - Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):

(*)Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

Students will have to study on their own and the lecturer will arrange a flexible weekly schedule to respond to questions and support students to do Assignment

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)